

Simulação de Monte Carlo com Distribuição de Poisson

Tatiene Souza

26 de junho de 2025

Objetivo da Apresentação

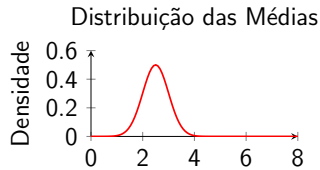
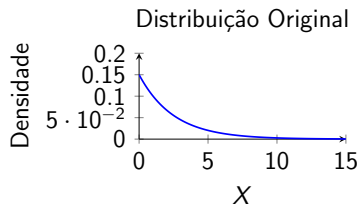
- 🎯 Demonstrar na prática como o Teorema Central do Limite funciona
- 📊 Usar simulação de Monte Carlo para visualizar o comportamento das médias amostrais
- 👥 Aplicar conceitos em um caso real: engajamento de influenciadores durante transmissões ao vivo
- ✅ Comprovar experimentalmente que a distribuição das médias amostrais se aproxima da normal conforme o tamanho da amostra aumenta

O que é o Teorema Central do Limite?

i O **Teorema Central do Limite (TCL)** afirma que a distribuição das médias amostrais de variáveis aleatórias independentes tende a uma distribuição normal, independentemente da distribuição original dos dados.

★ Quanto **maior o tamanho da amostra**, mais a distribuição das médias amostrais se aproxima de uma distribuição normal.

📈 A média da distribuição amostral é igual à média da população (μ), e a variância é igual à variância populacional (σ^2) dividida pelo tamanho da amostra (n).



Metodologia - Simulação de Monte Carlo

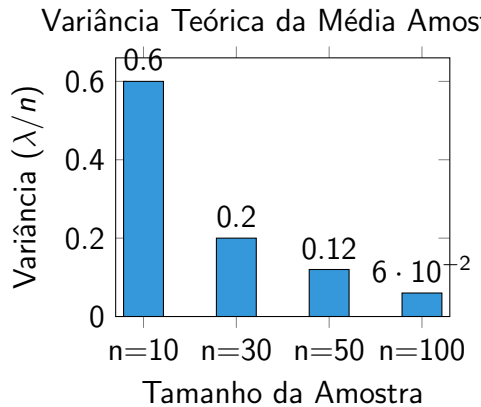
🔄 Simulação de **Monte Carlo** com 1000 réplicas para cada tamanho de amostra

📏 Tamanhos de amostra: **$n = 10, 30, 50, 100$**

🎲 Distribuição de **Poisson** com parâmetro $\lambda = 6$

🔗 Implementação no **software R** com semente fixa (`set.seed(123)`)

📊 Análise dos histogramas das médias amostrais para verificar a aproximação à distribuição normal



Caso Prático - Influenciadores em Alta!

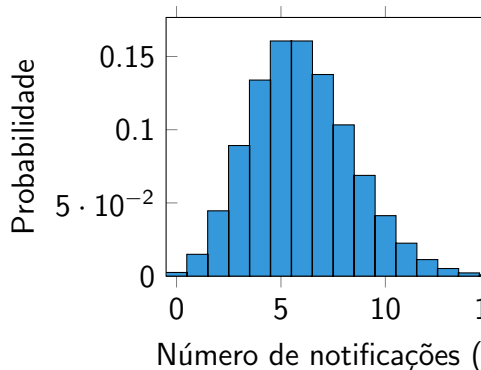
 **Contexto:** Agência de marketing digital contratou nossa equipe para analisar o desempenho de influenciadores durante transmissões ao vivo.

 **Objetivo:** Entender o comportamento do engajamento minuto a minuto (notificações, curtidas, comentários e repostagens).

 **Modelo estatístico:** As notificações seguem uma distribuição de Poisson com parâmetro $\lambda = 6$.

 **Significado:** Em média, um influenciador recebe 6 notificações por minuto durante a

Distribuição de Poisson (λ)



Probabilidade de k notificações por

Implementação no R

- A função `rpois(n, lambda)` gera amostras aleatórias seguindo uma distribuição de Poisson
- ⚡ Fixamos a semente com `set.seed(123)` para garantir reprodutibilidade
- 🔄 Repetimos o processo 1000 vezes para cada tamanho de amostra ($n = 10, 30, 50, 100$)
- 📊 Armazenamos as médias amostrais para análise posterior e visualização

```
1 # Fixar a semente para reprodutibilidade
2 set.seed(123)
3
4 # Parâmetro da distribuição de Poisson
5 lambda <- 6
6
7 # Tamanhos de amostra a serem testados
8 tamanhos_n <- c(10, 30, 50, 100)
9
10 # Número de simulações
11 num_simulacoes <- 1000
12
13 # Armazenar resultados
14 resultados <- list()
15
16 # Simulação de Monte Carlo
17 for (n in tamanhos_n) {
18   medias <- numeric(num_simulacoes)
19
20   for (i in 1:num_simulacoes) {
21     # Gerar amostra de distribuição de Poisson
22     amostra <- rpois(n, lambda)
23
24     # Calcular e armazenar a média
25     medias[i] <- mean(amostra)
26   }
27
28   resultados[[as.character(n)]] <- medias
29 }
```

Resultados Esperados

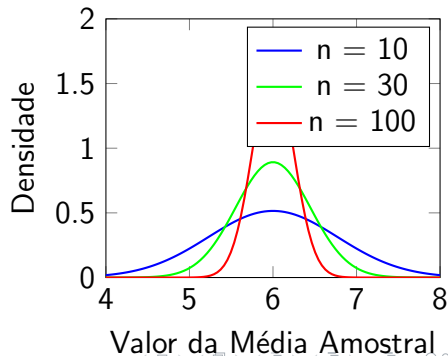
Os histogramas das médias amostrais mostrarão uma **aproximação à distribuição normal** conforme o tamanho da amostra (n) aumenta.

A **variância das médias amostrais diminui** proporcionalmente a $1/n$, tornando a distribuição mais concentrada em torno da média.

A média das médias amostrais permanece constante e igual a $\lambda = 6$, independentemente do tamanho da amostra.

Mesmo com uma distribuição original assimétrica (Poisson), as médias amostrais

Distribuição das Médias Amostrais



Valores Teóricos

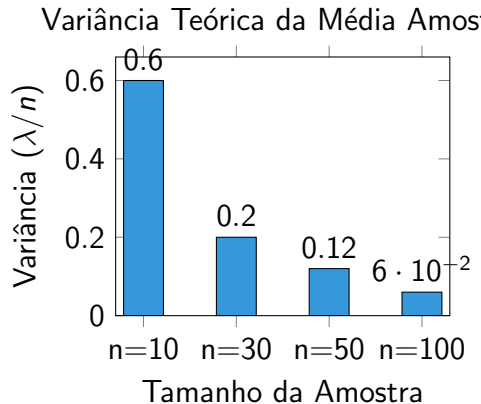
 **Valor esperado da média amostral:**

$$E(\bar{X}) = E(X) = \lambda = 6$$

 **Variância teórica da média amostral:**

$$\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\text{Var}(X)}{n} = \frac{\lambda}{n} = \frac{6}{n}$$

Observação importante: À medida que n aumenta, a variância da média amostral diminui, tornando a distribuição mais concentrada em torno da média.



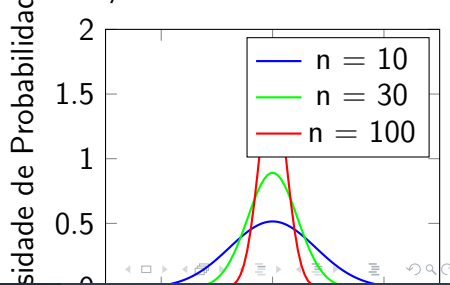
Conclusões

- ✓ **Verificação do TCL na prática:** Confirmamos que a distribuição das médias amostrais se aproxima de uma distribuição normal à medida que o tamanho da amostra aumenta, mesmo quando a distribuição original (Poisson) é assimétrica.

- 📈 **Comportamento da variância:** Observamos que a variância da média amostral diminui proporcionalmente a $1/n$, conforme previsto pela teoria estatística.

- 💡 **Importância da simulação:** A simulação de Monte Carlo nos permitiu visualizar e compreender conceitos estatísticos complexos.

Distribuição Normal das Médias Amostrais



Obrigado!

Perguntas?

 tatitex@gmail.com